

Matemática D - Matemática D1 (analítica)
Resolución PRIMER PARCIAL (23-09-2025)

1. Sea $f(z) = 3x^2y^2 + i(3y^2x - 2x^3 - 3x)$.

- a) Halle el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y represéntelo gráficamente. ¿En qué puntos es $f(z)$ analítica?
Rta Las partes real e imaginaria de $f(z)$ están dadas respectivamente por:

$$u(x, y) = \operatorname{Re}(f(z)) = 3x^2y^2$$

$$v(x, y) = \operatorname{Im}(f(z)) = 3y^2x - 2x^3 - 3x$$

Sus derivadas parciales son:

$$u_x(x, y) = 6xy^2$$

$$v_x(x, y) = 3y^2 - 6x^2 - 3$$

$$u_y(x, y) = 6x^2y$$

$$v_y(x, y) = 6yx$$

Como estas derivadas parciales son continuas en $D = \mathbb{R}^2$ por ser polinómicas, entonces $f(z)$ resulta derivable en los puntos solución de las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} 6xy^2 = 6yx \\ 6x^2y = -(3y^2 - 6x^2 - 3) \end{cases} \equiv \begin{cases} xy(y-1) = 0 & [*] \\ 2x^2y + y^2 - 2x^2 - 1 = 0 & [**] \end{cases}$$

De $[*]$ se obtiene: $x = 0 \vee y = 0 \vee y = 1$.

Reemplazando cada una en $[**]$:

- si $x = 0$: $y^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow y = -1 \vee y = 1$.

Se obtienen las soluciones: $z = -i, z = i$.

- si $y = 0$: $-2x^2 - 1 = 0$.

Se descarta este caso por no tener soluciones reales.

- si $y = 1$ se obtiene una identidad.

Entonces todos los puntos de la recta de ecuación $y = 1$ son soluciones.

Luego, el dominio de derivabilidad de $f(z)$ es

$$D_{\text{der}}(f) = \{-i\} \cup \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im}(z) = 1\}$$

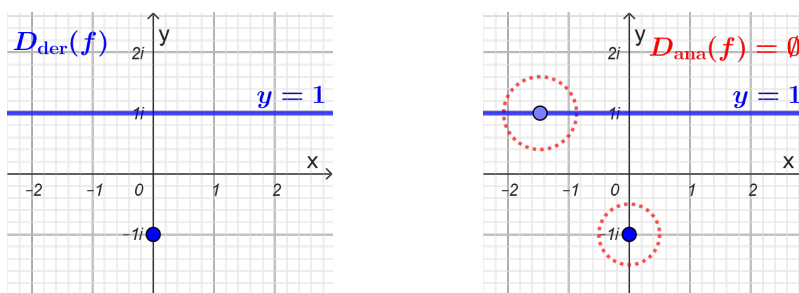


Figura 1: Ejercicio 1a (tema 1)

En el gráfico de la derecha de la Figura 1 se muestran dos entornos genéricos centrados en el punto $z = -i$ y en un punto representativo de la recta $y = 1$. Se observa que dichos entornos contienen al menos un punto que no pertenece a $D_{\text{der}}(f)$. Por lo tanto $f(z)$ no es analítica en ningún punto, es decir $D_{\text{ana}}(f) = \emptyset$.

- b) De ser posible halle $g(z)$ analítica en $\mathbb{C}$ tal que $\operatorname{Re}(g(z)) = \operatorname{Re}(f(z)) - \frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{2}y^4$.

Rta

Sea $U(x, y) = \operatorname{Re}(f(z)) - \frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{2}y^4$. Es decir $U(x, y) = 3x^2y^2 - \frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{2}y^4$.

Si $U(x, y)$ es la parte real de una función $g(z)$ analítica en $\mathbb{C}$, entonces $U(x, y)$ debe ser armónica en $\mathbb{R}^2$. Comprobemos que $U(x, y)$ es armónica en $\mathbb{R}^2$, condición que será suficiente para la existencia de $g(z)$ puesto que $\mathbb{R}^2$ es un dominio simplemente conexo.

$$\begin{aligned}U_x(x, y) &= 6xy^2 - 2x^3 \\U_{xx}(x, y) &= 6y^2 - 6x^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}U_y(x, y) &= 6x^2y - 2y^3 \\U_{yy}(x, y) &= 6x^2 - 6y^2\end{aligned}$$

Por lo tanto: $\nabla^2 U = U_{xx} + U_{yy} = 6y^2 - 6x^2 + 6x^2 - 6y^2 = 0$, $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Debemos determinar una función $V(x, y)$ tal que $g(z) = U(x, y) + iV(x, y)$ sea analítica en $\mathbb{C}$. Planteamos las condiciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} U_x = V_y \\ U_y = -V_x \end{cases} \equiv \begin{cases} V_y = 6xy^2 - 2x^3 \\ V_x = -6x^2y + 2y^3 \end{cases} \begin{matrix} [\circ] \\ [\circ\circ] \end{matrix}$$

De $[\circ]$:

$$V(x, y) = \int (6xy^2 - 2x^3)dy = 2xy^3 - 2x^3y + p(x)$$

Derivando respecto de x :

$$V_x = \frac{\partial}{\partial x}(2xy^3 - 2x^3y + p(x)) = 2y^3 - 6x^2y + p'(x)$$

Comparando con $[\circ\circ]$ resulta:

$$2y^3 - 6x^2y + p'(x) = -6x^2y + 2y^3$$

Luego, $p'(x) = 0$, así que $p(x) = C \in \mathbb{R}$ es una constante arbitraria.

Así,

$$V(x, y) = 2xy^3 - 2x^3y + C$$

Por lo tanto:

$$g(z) = \left(3x^2y^2 - \frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{2}y^4\right) + i(2xy^3 - 2x^3y + C)$$

2. a) Encuentre analíticamente la imagen de $E = \{z \in \mathbb{C} : |z| \geq 1 \wedge \operatorname{Re}(z) \leq 1\}$ por $f(z) = \frac{2}{z-1}$.
Rta Hallemos la transformación inversa:

$$w = f(z) \Leftrightarrow w = \frac{2}{z-1} \Leftrightarrow z-1 = \frac{2}{w} \Leftrightarrow z = \frac{2}{w} + 1$$

Se tiene:

$$x + iy = \frac{2}{u + iv} + 1 = \frac{2(u - iv)}{u^2 + v^2} + 1 = \begin{cases} x = \frac{2u}{u^2 + v^2} + 1 \\ y = \frac{-2v}{u^2 + v^2} \end{cases}$$

Por un lado:

$$\begin{aligned}|z| \geq 1 &\Leftrightarrow \left|\frac{2}{w} + 1\right| \geq 1 \Leftrightarrow \left|\frac{2+w}{w}\right| \geq 1 \Leftrightarrow \frac{|2+w|}{|w|} \geq 1 \Leftrightarrow |2+w| \geq |w| \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow |2+w|^2 \geq |w|^2 \Leftrightarrow |(2+u) + iv|^2 \geq |u + iv|^2 \Leftrightarrow (2+u)^2 + v^2 \geq u^2 + v^2 \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow 4 + 4u + u^2 \geq u^2 \Leftrightarrow 4 + 4u \geq 0 \Leftrightarrow 4u \geq -4 \Leftrightarrow u \geq -1\end{aligned}$$

Por otro lado:

$$\operatorname{Re}(z) \leq 1 \Leftrightarrow x \leq 1 \Leftrightarrow \frac{2u}{u^2 + v^2} + 1 \leq 1 \Leftrightarrow \frac{2u}{u^2 + v^2} \leq 0 \Leftrightarrow u \leq 0$$

Luego, la imagen de E bajo $w = f(z)$ es la franja vertical:

$$f(E) = \{w \in \mathbb{C} : -1 \leq \operatorname{Re}(w) \leq 0\}$$

Las gráficas de E y su imagen se muestran en la Figura 2.

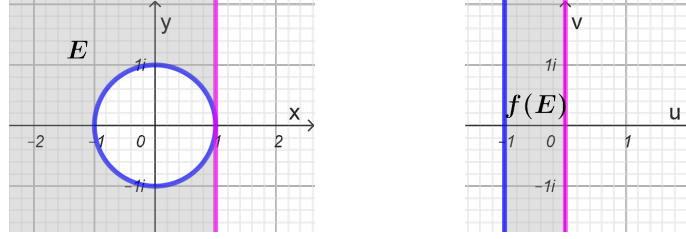


Figura 2: Ejercicio 2a (tema 1)

- b) Grafique la región $D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 - \frac{x}{\sqrt{3}} \leq y \leq 1 \right\}$ y halle una función $H(x, y)$ armónica en el interior de D tal que:

$$H(x, y) = -1 \quad \text{si} \quad y = 1 - \frac{x}{\sqrt{3}}, \quad x > 0$$

$$H(x, y) = 0 \quad \text{si} \quad y = 1, \quad x > 0$$

Rta La gráfica de la izquierda de la Figura 3 muestra que D es una región angular. Para transformarla en una región elemental trasladamos el vértice $z = i$ al origen, aplicando $w = f(z) = z - i$. La imagen se muestra en el gráfico de la derecha de la misma figura, donde además hemos “trasladado” las condiciones de borde.

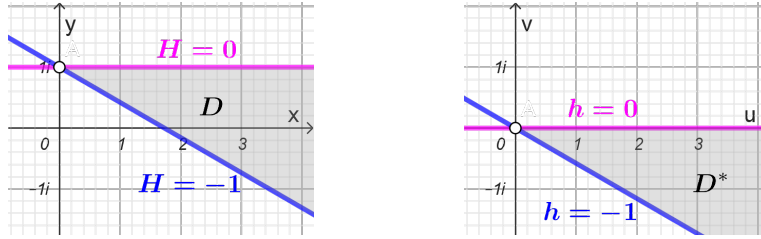


Figura 3: Ejercicio 2b (tema 1)

Se tiene:

$$u + iv = w = z - i = (x + iy) - i = x + i(y - 1) \quad \therefore \quad \begin{cases} u = x \\ v = y - 1 \end{cases}$$

Análogamente:

$$x + iy = z = w + i = (u + iv) + i = u + i(v + 1) \quad \therefore \quad \begin{cases} x = u \\ y = v + 1 \end{cases}$$

Analíticamente la imagen de D se obtiene como sigue:

$$1 - \frac{x}{\sqrt{3}} \leq y \Leftrightarrow 1 - \frac{u}{\sqrt{3}} \leq v + 1 \Leftrightarrow v \geq -\frac{1}{\sqrt{3}}u$$

$$y \leq 1 \Leftrightarrow v + 1 \leq 1 \Leftrightarrow v \leq 0$$

Entonces:

$$D^* = f(D) = \left\{ u + iv \in \mathbb{C} : -\frac{1}{\sqrt{3}}u \leq v \leq 0 \right\} = \left\{ w \in \mathbb{C} : -\frac{\pi}{6} \leq \text{Arg}(w) \leq 0 \right\}$$

Resolvamos primero al problema de Dirichlet trasladado. Para ello consideramos la función $g(w) = A \text{Ln}(w) + iB$, donde $A, B \in \mathbb{R}$ son parámetros a determinar. Esta función es analítica en el interior de D^* pues ni el origen ni el semieje real negativo lo intersecan. Por lo tanto, $h(u, v) = \text{Im}(g(w)) = A\theta + B$, con $\theta = \text{Arg}(w)$, es armónica en el interior de D^* .

Condiciones de borde:

$$\begin{cases} h = -1 & \text{si } \theta = -\pi/6 \\ h = 0 & \text{si } \theta = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{\pi}{6}A + B = -1 \\ 0A + B = 0 \end{cases} \therefore (A, B) = (6/\pi, 0)$$

Luego, teniendo en cuenta que $\theta = \text{Arg}(w) = \text{arctg}(v/u)$, se obtiene:

$$h(u, v) = \frac{6}{\pi} \text{arctg}\left(\frac{v}{u}\right)$$

Por lo tanto,

$$H(x, y) = h(u(x, y), v(x, y)) = \frac{6}{\pi} \text{arctg}\left(\frac{y-1}{x}\right)$$

Esta función es armónica en el interior de D pues $H = \text{Im}(g \circ f)$, con $g \circ f$ analítica en el interior de D por ser composición de analíticas.

3. Dada $f(z) = iz - 2 + e^{iz}$

a) Halle el dominio de conformidad de $w = f(z)$.

Rta La función $f(z)$ es analítica en $\mathbb{C}$. Por lo tanto, define una transformación conforme en aquellos puntos donde $f'(z) \neq 0$.

Derivada: $f'(z) = i + ie^{iz}$.

Ceros de la derivada:

$$\begin{aligned} f'(z) = 0 &\Leftrightarrow i + ie^{iz} = 0 \Leftrightarrow e^{iz} = -1 \Leftrightarrow iz \in \ln(-1) \Leftrightarrow iz = \ln|-1| + i \arg(-1) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow iz = i(2k+1)\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = (2k+1)\pi, k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el dominio de conformidad de $w = f(z)$ es

$$D_{\text{conf}}(f) = \mathbb{C} - \{(2k+1)\pi : k \in \mathbb{Z}\}$$

b) Sea $\mathcal{C} : y = e^{-x} - 1$. Empleando la propiedad de rotación de tangentes, halle la ecuación de la recta tangente a $f(\mathcal{C})$ en $f(0)$.

Rta Ante todo observemos que $z_0 = 0 \in D_{\text{conf}}(f)$. Queda entonces definido el ángulo γ_0 de rotación de tangentes en dicho punto:

$$\gamma_0 = \text{Arg}(f'(0)) = \text{Arg}(2i) = \frac{\pi}{2}$$

Al aplicar la transformación $w = f(z)$ los vectores tangentes a las curvas suaves por $z_0 = 0$ giran un ángulo recto respecto de la horizontal, en sentido antihorario.

La pendiente de la recta tangente a $\mathcal{C}$ en z_0 se obtiene derivando la ecuación de dicha curva y evaluando en $x_0 = 0$:

$$y' = -e^{-x} \therefore y'(0) = -1$$

Luego, si θ_0 es el ángulo de inclinación de la recta tangente a $\mathcal{C}$ en z_0 , entonces $\text{tg}(\theta_0) = y'(0) = -1$. Por lo tanto $\theta_0 = \text{arctg}(-1) = -\frac{\pi}{4}$. El ángulo de inclinación de la recta tangente a $f(\mathcal{C})$ en el punto $w_0 = f(0) = -1$ es pues $\theta_0^* = \theta_0 + \gamma_0 = -\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$. Por ende, la pendiente de la recta tangente a $f(\mathcal{C})$ en $w_0 = -1$ es $m_0^* = \text{tg}(\theta_0^*) = \text{tg}(\pi/4) = 1$. Luego, la ecuación de dicha recta tangente es:

$$v - v_0 = m_0^*(u - u_0) \text{ es decir } v = u + 1$$

4. El valor de cada integral de este ejercicio debe expresarse en forma binómica.

a) Calcule la circulación de $f(z) = \frac{z^2 + 1}{z^2(z - 3)}$ a lo largo de las siguiente curvas:

(I) $\mathcal{C}_1$: frontera del polígono de vértices: 1, $-i$, $-2i$, 2 (recorridos en ese orden).

(II) $\mathcal{C}_2$: frontera del cuadrado de vértices: 5, $5i$, -5 , $-5i$ (recorridos en ese orden).

Rta Las curvas $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ son cerradas, simples, suaves a trozos (constan de cuatro tramos suaves rectilíneos) y de acuerdo al enunciado tienen orientación antihoraria.

El dominio de analiticidad de la función $f(z)$ es $D_{\text{ana}}(f) = \mathbb{C} - \{0, 3\}$, por ser función racional con denominador no nulo allí.

(I) El gráfico de la Figura 4 muestra que $z = 0$, $z = 3$ son exteriores al polígono del enunciado, así que $f(z)$ es analítica sobre $\mathcal{C}_1$ y en su interior. El teorema de Cauchy-Goursat es aplicable y de él se desprende que:

$$\oint_{\mathcal{C}_1} \frac{z^2 + 1}{z^2(z - 3)} dz = 0$$

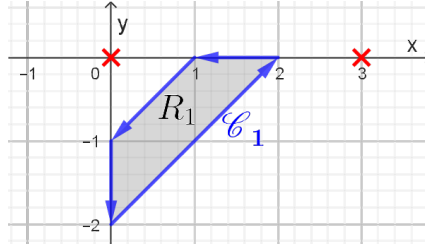


Figura 4: Ejercicio 4a(I) (tema 1)

(II) El gráfico de la Figura 5 muestra que tanto $z_0^* = 0$ como $z_0^{**} = 3$ son interiores a $\mathcal{C}_2$. Consideremos las curvas auxiliares $\mathcal{C}_2^* : |z| = 1$, $\mathcal{C}_2^{**} : |z - 3| = 1$, ambas con orientación antihoraria. Puesto que $f(z)$ es analítica sobre $\mathcal{C}_2$, $\mathcal{C}_2^*$, $\mathcal{C}_2^{**}$ y en la región R interior a $\mathcal{C}_2$ y exterior a $\mathcal{C}_2^*$ y $\mathcal{C}_2^{**}$, la generalización del teorema de Cauchy-Goursat permite afirmar que:

$$\oint_{\mathcal{C}_2} f(z) dz = \underbrace{\oint_{\mathcal{C}_2^*} f(z) dz}_{I^*} + \underbrace{\oint_{\mathcal{C}_2^{**}} f(z) dz}_{I^{**}}$$

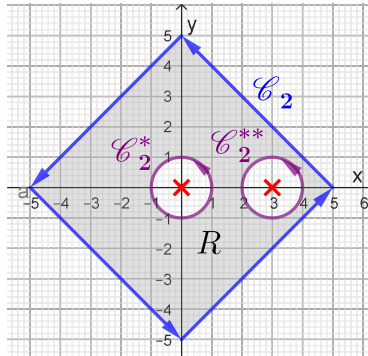


Figura 5: Ejercicio 4a(II) (tema 1)

Para calcular las integrales del miembro derecho, consideramos las funciones:

$$f_1(z) = \frac{z^2 + 1}{z - 3} \quad f_2(z) = \frac{z^2 + 1}{z^2}$$

La primera es analítica sobre $\mathcal{C}_2^*$ y en su interior y la segunda lo es sobre $\mathcal{C}_2^{**}$ y en su interior. Aplicando para I^* la fórmula integral de Cauchy para de la derivada primera y para I^{**} la fórmula integral de Cauchy, teniendo en cuenta que z_0^* es interior a $\mathcal{C}_2^*$ y z_0^{**} es interior a $\mathcal{C}_2^{**}$, se tiene:

$$\oint_{\mathcal{C}_2^*} f(z) dz = \oint_{\mathcal{C}_2^*} \frac{\frac{z^2+1}{z-3}}{(z-0)^2} dz = \oint_{\mathcal{C}_2^*} \frac{f_1(z)}{(z-0)^2} dz = 2\pi i f_1'(0) = 2\pi i \frac{2z(z-3) - (z^2+1)}{(z-3)^2} \Big|_{z=0} = -\frac{2}{9}\pi i$$

$$\oint_{\mathcal{C}_2^{**}} f(z) dz = \oint_{\mathcal{C}_2^{**}} \frac{\frac{z^2+1}{z^2}}{(z-3)} dz = \oint_{\mathcal{C}_2^{**}} \frac{f_2(z)}{(z-3)} dz = 2\pi i f_2(3) = \frac{20}{9}\pi i$$

Por lo tanto,

$$\oint_{\mathcal{C}_2} \frac{z^2 + 1}{z^2(z - 3)} dz = -\frac{2}{9}\pi i + \frac{20}{9}\pi i = 2\pi i$$

- b) Pruebe que la integral de línea de $g(z) = \frac{\cosh(\pi/z)}{z^2}$ es independiente del camino en $D = \mathbb{C} - \{0\}$. Luego calcule $\int_i^{2i} g(z) dz$, suponiendo que la trayectoria no pasa por el origen.

Rta En este caso podemos hallar una primitiva del integrando en el dominio $D = \mathbb{C} - \{0\}$, que contiene los puntos $z_1 = i$ y $z_2 = 2i$. En efecto:

$$\int \frac{\cosh(\pi z^{-1})}{z^2} dz \stackrel{w=\pi/z}{\underset{dw=-\pi z^{-2}dz}} - \frac{1}{\pi} \int \cosh(w) dw = -\frac{1}{\pi} \sinh(w) + C = -\frac{1}{\pi} \sinh\left(\frac{\pi}{z}\right) + C$$

Luego, la integral dada es independiente del camino en D y se puede calcular aplicando la regla de Barrow:

$$\int_i^{2i} \frac{\cosh(\pi/z)}{z^2} dz = -\frac{1}{\pi} \sinh\left(\frac{\pi}{z}\right) \Big|_i^{2i} = -\frac{1}{\pi} \left(\frac{e^{-i\pi/2} - e^{i\pi/2}}{2} - \frac{e^{-i\pi} - e^{i\pi}}{2} \right) = \frac{i}{\pi}$$

Matemática D - Matemática D1 (analítica)
Resolución PRIMER PARCIAL (23-09-2025)

1. Sea $f(z) = (3x^2y - 2y^3 - 3y) + i3x^2y^2$.

- a) Halle el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y represéntelo gráficamente. ¿En qué puntos es $f(z)$ analítica?
Rta Las partes real e imaginaria de $f(z)$ están dadas respectivamente por:

$$u(x, y) = \operatorname{Re}(f(z)) = 3x^2y - 2y^3 - 3y$$

$$v(x, y) = \operatorname{Im}(f(z)) = 3x^2y^2$$

Sus derivadas parciales son:

$$u_x(x, y) = 6xy$$

$$v_x(x, y) = 6xy^2$$

$$u_y(x, y) = 3x^2 - 6y^2 - 3$$

$$v_y(x, y) = 6x^2y$$

Como estas derivadas parciales son continuas en $D = \mathbb{R}^2$ por ser polinómicas, entonces $f(z)$ resulta derivable en los puntos solución de las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} 6xy &= 6x^2y \\ 3x^2 - 6y^2 - 3 &= -6xy^2 \end{cases} \equiv \begin{cases} x(x-1)y &= 0 \quad [*] \\ x^2 - 2y^2 - 1 + 2xy^2 &= 0 \quad [**] \end{cases}$$

De $[*]$ se obtiene: $x = 0 \vee x = 1 \vee y = 0$.

Reemplazando cada una en $[**]$:

- si $x = 0$: $-2y^2 - 1 = 0$.

Se descarta este caso por no tener soluciones reales.

- si $x = 1$ se obtiene una identidad.

Entonces todos los puntos de la recta de ecuación $x = 1$ son soluciones.

- si $y = 0$: $x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = -1 \vee x = 1$.

Se obtienen las soluciones: $z = -1$, $z = 1$.

Luego, el dominio de derivabilidad de $f(z)$ es

$$D_{\text{der}}(f) = \{-1\} \cup \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) = 1\}$$

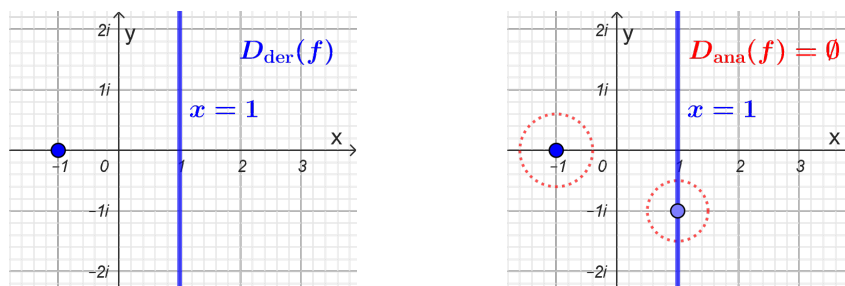


Figura 6: Ejercicio 1a (tema 2)

En el gráfico de la derecha de la Figura 6 se muestran dos entornos genéricos centrados en el punto $z = -1$ y en un punto representativo de la recta $x = 1$. Se observa que dichos entornos contienen al menos un punto que no pertenece a $D_{\text{der}}(f)$. Por lo tanto $f(z)$ no es analítica en ningún punto, es decir $D_{\text{ana}}(f) = \emptyset$.

- b) De ser posible halle $g(z)$ analítica en $\mathbb{C}$ tal que $\operatorname{Re}(g(z)) = \operatorname{Re}(f(z)) + y^3$.

Rta

Sea $U(x, y) = \operatorname{Re}(f(z)) + y^3$. Es decir $U(x, y) = 3x^2y - 2y^3 - 3y + y^3$.

Si $U(x, y)$ es la parte real de una función $g(z)$ analítica en $\mathbb{C}$, entonces $U(x, y)$ debe ser armónica en $\mathbb{R}^2$. Comprobemos que $U(x, y)$ es armónica en $\mathbb{R}^2$, condición que será suficiente para la existencia de $g(z)$ puesto que $\mathbb{R}^2$ es un dominio simplemente conexo.

$$\begin{aligned} U_x(x, y) &= 6xy & U_y(x, y) &= 3x^2 - 3y^2 - 3 \\ U_{xx}(x, y) &= 6y & U_{yy}(x, y) &= -6y \end{aligned}$$

Por lo tanto: $\nabla^2 U = U_{xx} + U_{yy} = 6y - 6y = 0$, $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Debemos determinar una función $V(x, y)$ tal que $g(z) = U(x, y) + iV(x, y)$ sea analítica en $\mathbb{C}$. Planteamos las condiciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} U_x = V_y \\ U_y = -V_x \end{cases} \equiv \begin{cases} V_y = 6xy \\ V_x = -3x^2 + 3y^2 + 3 \end{cases} \begin{matrix} [o] \\ [oo] \end{matrix}$$

De $[o]$:

$$V(x, y) = \int 6xy \, dy = 3xy^2 + p(x)$$

Derivando respecto de x :

$$V_x = \frac{\partial}{\partial x}(3xy^2 + p(x)) = 3y^2 + p'(x)$$

Comparando con $[oo]$ resulta:

$$3y^2 + p'(x) = -3x^2 + 3y^2 + 3$$

Luego, $p'(x) = -3x^2 + 3$, así que $p(x) = -x^3 + 3x + C$ con $C \in \mathbb{R}$ una constante arbitraria.

Así,

$$V(x, y) = 3xy^2 - x^3 + 3x + C$$

Por lo tanto:

$$g(z) = (3x^2y - y^3 - 3y) + i(3xy^2 - x^3 + 3x + C)$$

2. a) Encuentre analíticamente la imagen de $E = \{z \in \mathbb{C} : |z| \geq 1 \wedge \operatorname{Re}(z) \geq -1\}$ por $f(z) = \frac{2}{z+1}$.

Rta Hallemos la transformación inversa:

$$w = f(z) \Leftrightarrow w = \frac{2}{z+1} \Leftrightarrow z+1 = \frac{2}{w} \Leftrightarrow z = \frac{2}{w} - 1$$

Se tiene:

$$x + iy = \frac{2}{u + iv} - 1 = \frac{2(u - iv)}{u^2 + v^2} - 1 = \begin{cases} x = \frac{2u}{u^2 + v^2} - 1 \\ y = \frac{-2v}{u^2 + v^2} \end{cases}$$

Por un lado:

$$\begin{aligned} |z| \geq 1 &\Leftrightarrow \left| \frac{2}{w} - 1 \right| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{2-w}{w} \right| \geq 1 \Leftrightarrow \frac{|2-w|}{|w|} \geq 1 \Leftrightarrow |2-w| \geq |w| \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |2-w|^2 \geq |w|^2 \Leftrightarrow |(2-u) + iv|^2 \geq |u + iv|^2 \Leftrightarrow (2-u)^2 + v^2 \geq u^2 + v^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 4 - 4u + u^2 \geq u^2 \Leftrightarrow 4 - 4u \geq 0 \Leftrightarrow 4u \leq 4 \Leftrightarrow u \leq 1 \end{aligned}$$

Por otro lado:

$$\operatorname{Re}(z) \geq -1 \Leftrightarrow x \geq -1 \Leftrightarrow \frac{2u}{u^2 + v^2} - 1 \geq -1 \Leftrightarrow \frac{2u}{u^2 + v^2} \geq 0 \Leftrightarrow u \geq 0$$

Luego, la imagen de E bajo $w = f(z)$ es la franja vertical:

$$f(E) = \{w \in \mathbb{C} : 0 \leq \operatorname{Re}(w) \leq 1\}$$

Las gráficas de E y su imagen se muestran en la Figura 7.

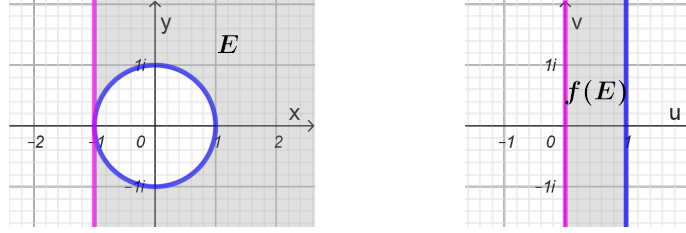


Figura 7: Ejercicio 2a (tema 2)

- b) Grafique la región $D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq y \leq \frac{x}{\sqrt{3}} - 1 \right\}$ y halle $H(x, y)$ armónica en el interior de D tal que:

$$H(x, y) = 0 \quad \text{si } y = -1, \quad x > 0$$

$$H(x, y) = \frac{1}{2} \quad \text{si } y = \frac{x}{\sqrt{3}} - 1, \quad x > 0$$

Rta La gráfica de la izquierda de la Figura 8 muestra que D es una región angular. Para transformarla en una región elemental trasladamos el vértice $z = -i$ al origen, aplicando $w = f(z) = z + i$. La imagen se muestra en el gráfico de la derecha de la misma figura, donde además hemos “trasladado” las condiciones de borde.

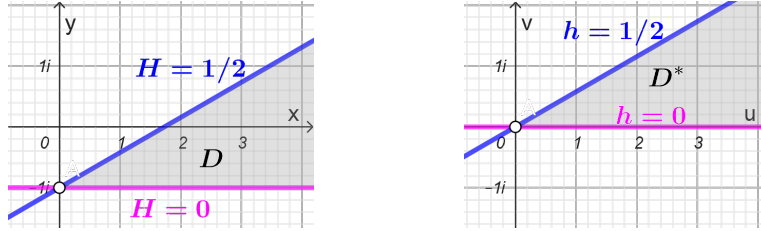


Figura 8: Ejercicio 2b (tema 2)

Se tiene:

$$u + iv = w = z + i = (x + iy) + i = x + i(y + 1) \quad \therefore \begin{cases} u = x \\ v = y + 1 \end{cases}$$

Análogamente:

$$x + iy = z = w - i = (u + iv) - i = u + i(v - 1) \quad \therefore \begin{cases} x = u \\ y = v - 1 \end{cases}$$

Analíticamente la imagen de D se obtiene como sigue:

$$-1 \leq y \Leftrightarrow -1 \leq v - 1 \Leftrightarrow v \geq 0$$

$$y \leq \frac{x}{\sqrt{3}} - 1 \Leftrightarrow v - 1 \leq \frac{u}{\sqrt{3}} - 1 \Leftrightarrow v \leq \frac{1}{\sqrt{3}}u$$

Entonces:

$$D^* = f(D) = \left\{ u + iv \in \mathbb{C} : 0 \leq v \leq \frac{1}{\sqrt{3}}u \right\} = \left\{ w \in \mathbb{C} : 0 \leq \text{Arg}(w) \leq \frac{\pi}{6} \right\}$$

Resolvamos primero al problema de Dirichlet trasladado. Para ello consideramos la función $g(w) = A \text{Ln}(w) + iB$, donde $A, B \in \mathbb{R}$ son parámetros a determinar. Esta función es analítica en el interior de D^* pues ni el origen ni el semieje real negativo lo intersecan. Por lo tanto, $h(u, v) = \text{Im}(g(w)) = A\theta + B$, con $\theta = \text{Arg}(w)$, es armónica en el interior de D^* .

Condiciones de borde:

$$\begin{cases} h = 0 & \text{si } \theta = 0 \\ h = 1/2 & \text{si } \theta = \pi/6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0A + B = 0 \\ \frac{\pi}{6}A + B = 1/2 \end{cases} \therefore (A, B) = (3/\pi, 0)$$

Luego, teniendo en cuenta que $\theta = \text{Arg}(w) = \text{arctg}(v/u)$, se obtiene:

$$h(u, v) = \frac{3}{\pi} \text{arctg} \left(\frac{v}{u} \right)$$

Por lo tanto,

$$H(x, y) = h(u(x, y), v(x, y)) = \frac{3}{\pi} \text{arctg} \left(\frac{y+1}{x} \right)$$

Esta función es armónica en el interior de D pues $H = \text{Im}(g \circ f)$, con $g \circ f$ analítica en el interior de D por ser composición de analíticas.

3. Dada $f(z) = e^{-iz} + 1 - iz$

a) Halle el dominio de conformidad de $w = f(z)$.

Rta La función $f(z)$ es analítica en $\mathbb{C}$. Por lo tanto, define una transformación conforme en aquellos puntos donde $f'(z) \neq 0$.

Derivada: $f'(z) = -ie^{-iz} - i$.

Ceros de la derivada:

$$\begin{aligned} f'(z) = 0 &\Leftrightarrow -i - ie^{iz} = 0 \Leftrightarrow e^{-iz} = -1 \Leftrightarrow -iz \in \ln(-1) \Leftrightarrow -iz = \ln|-1| + i \arg(-1) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -iz = i(2k+1)\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = -(2k+1)\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = (2l+1)\pi, l \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el dominio de conformidad de $w = f(z)$ es

$$D_{\text{conf}}(f) = \mathbb{C} - \{(2l+1)\pi : l \in \mathbb{Z}\}$$

b) Sea $\mathcal{C} : y = e^x - 1$. Empleando la propiedad de rotación de tangentes, halle la ecuación de la recta tangente a $f(\mathcal{C})$ en $f(0)$.

Rta Ante todo observemos que $z_0 = 0 \in D_{\text{conf}}(f)$. Queda entonces definido el ángulo γ_0 de rotación de tangentes en dicho punto:

$$\gamma_0 = \text{Arg}(f'(0)) = \text{Arg}(-2i) = -\frac{\pi}{2}$$

Al aplicar la transformación $w = f(z)$ los vectores tangentes a las curvas suaves por $z_0 = 0$ giran un ángulo recto respecto de la horizontal, en sentido horario.

La pendiente de la recta tangente a $\mathcal{C}$ en z_0 se obtiene derivando la ecuación de dicha curva y evaluando en $x_0 = 0$:

$$y' = e^x \therefore y'(0) = 1$$

Luego, si θ_0 es el ángulo de inclinación de la recta tangente a $\mathcal{C}$ en z_0 , entonces $\text{tg}(\theta_0) = y'(0) = 1$. Por lo tanto $\theta_0 = \text{arctg}(1) = \frac{\pi}{4}$. El ángulo de inclinación de la recta tangente a $f(\mathcal{C})$ en el punto $w_0 = f(0) = 2$ es pues $\theta_0^* = \theta_0 + \gamma_0 = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{4}$. Por ende, la pendiente de la recta tangente a $f(\mathcal{C})$ en $w_0 = 2$ es $m_0^* = \text{tg}(\theta_0^*) = \text{tg}(-\pi/4) = -1$. Luego, la ecuación de dicha recta tangente es:

$$v - v_0 = m_0^*(u - u_0) \text{ es decir } v = -u + 2$$

4. El valor de cada integral de este ejercicio debe expresarse en forma binómica.

a) Calcule la circulación de $f(z) = \frac{1-z^2}{(z+3)^2z}$ a lo largo de las siguiente curvas:

(I) $\mathcal{C}_1$: frontera del polígono de vértices: $-2, -1, i, 2i$ (recorridos en ese orden).

(II) $\mathcal{C}_2$: frontera del cuadrado de vértices: $5, 5i, -5, -5i$ (recorridos en ese orden).

Rta Las curvas $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ son cerradas, simples, suaves a trozos (constan de cuatro tramos suaves rectilíneos) y de acuerdo al enunciado tienen orientación antihoraria.

El dominio de analiticidad de la función $f(z)$ es $D_{\text{ana}}(f) = \mathbb{C} - \{-3, 0\}$, por ser función racional con denominador no nulo allí.

(I) El gráfico de la Figura 9 muestra que $z = 0$, $z = -3$ son exteriores al triángulo del enunciado, así que $f(z)$ es analítica sobre $\mathcal{C}_1$ y en su interior. El teorema de Cauchy-Goursat es aplicable y de él se desprende que

$$\oint_{\mathcal{C}_1} \frac{1-z^2}{(z+3)^2z} dz = 0$$

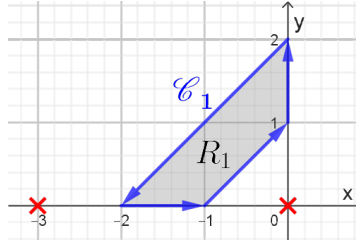


Figura 9: Ejercicio 4a(I) (tema 2)

(II) El gráfico de la Figura 10 muestra que tanto $z_0^* = 0$ como $z_0^{**} = -3$ son interiores a $\mathcal{C}_2$. Consideremos las curvas auxiliares $\mathcal{C}_2^* : |z| = 1$, $\mathcal{C}_2^{**} : |z+3| = 1$, ambas con orientación antihoraria. Puesto que $f(z)$ es analítica sobre $\mathcal{C}_2$, $\mathcal{C}_2^*$, $\mathcal{C}_2^{**}$ y en la región R interior a $\mathcal{C}_2$ y exterior a $\mathcal{C}_2^*$ y $\mathcal{C}_2^{**}$, la generalización del teorema de Cauchy-Goursat permite afirmar que:

$$\oint_{\mathcal{C}_2} f(z) dz = \underbrace{\oint_{\mathcal{C}_2^*} f(z) dz}_{I^*} + \underbrace{\oint_{\mathcal{C}_2^{**}} f(z) dz}_{I^{**}}$$

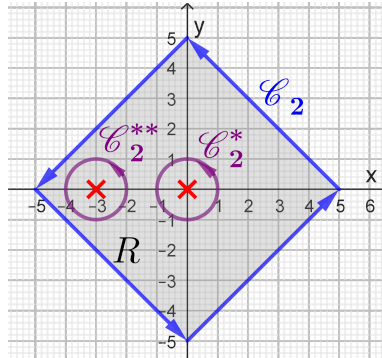


Figura 10: Ejercicio 4a(II) (tema 2)

Para calcular las integrales del miembro derecho, consideramos las funciones:

$$f_1(z) = \frac{1 - z^2}{(z + 3)^2} \quad f_2(z) = \frac{1 - z^2}{z}$$

La primera es analítica sobre $\mathcal{C}_2^*$ y en su interior y la segunda lo es sobre $\mathcal{C}_2^{**}$ y en su interior. Aplicando para I^* la fórmula integral de Cauchy y para I^{**} la fórmula integral de Cauchy para la derivada primera, y teniendo en cuenta que z_0^* es interior a $\mathcal{C}_2^*$ y z_0^{**} es interior a $\mathcal{C}_2^{**}$, se tiene:

$$\oint_{\mathcal{C}_2^*} f(z) dz = \oint_{\mathcal{C}_2^*} \frac{\frac{1-z^2}{(z+3)^2}}{z-0} dz = \oint_{\mathcal{C}_2^*} \frac{f_1(z)}{z-0} dz = 2\pi i f_1'(0) = 2\pi i \frac{1-z^2}{(z+3)^2} \Big|_{z=0} = \frac{2}{9}\pi i$$

$$\oint_{\mathcal{C}_2^{**}} f(z) dz = \oint_{\mathcal{C}_2^{**}} \frac{\frac{1-z^2}{z}}{(z+3)^2} dz = \oint_{\mathcal{C}_2^{**}} \frac{f_2(z)}{(z+3)^2} dz = 2\pi i f_2'(-3) = 2\pi i \frac{-z^2-1}{z^2} \Big|_{z=-3} = -\frac{20}{9}\pi i$$

Por lo tanto,

$$\oint_{\mathcal{C}_2} \frac{z^2-1}{(z+3)^2 z} dz = \frac{2}{9}\pi i - \frac{20}{9}\pi i = -2\pi i$$

- b) Pruebe que la integral de línea de $g(z) = \frac{\sinh(\pi/z)}{z^2}$ es independiente del camino en $D = \mathbb{C} - \{0\}$. Luego calcule $\int_{i/2}^i g(z) dz$ suponiendo que la trayectoria no pasa por el origen.

Rta En este caso podemos hallar una primitiva del integrando en el dominio $D = \mathbb{C} - \{0\}$, que contiene los puntos $z_1 = i/2$ y $z_2 = i$. En efecto:

$$\int \frac{\sinh(\pi z^{-1})}{z^2} dz \stackrel{w=\pi/z}{\stackrel{dw=-\pi z^{-2} dz}{=}} -\frac{1}{\pi} \int \sinh(w) dw = -\frac{1}{\pi} \cosh(w) + C = -\frac{1}{\pi} \cosh\left(\frac{\pi}{z}\right) + C$$

Luego, la integral dada es independiente del camino en D y se puede calcular aplicando la regla de Barrow:

$$\int_{i/2}^i \frac{\sinh(\pi/z)}{z^2} dz = -\frac{1}{\pi} \cosh\left(\frac{\pi}{z}\right) \Big|_{i/2}^i = -\frac{1}{\pi} \left(\frac{e^{-i\pi} + e^{i\pi}}{2} - \frac{e^{-i2\pi} + e^{i2\pi}}{2} \right) = \frac{2}{\pi}$$